

Criação de Camarão em Cativeiro com Monitoramento IOT para Gastronomia

Captive Shrimp Farming with IOT Monitoring for Gastronomy

Kusaka.J	{ joao.kusaka@fatec.sp.gov.br }
Muniz.L	{ leandro.muniz@fatec.sp.gov.br }
Ferrari.M	{ matheus.abrahao@fatec.sp.gov.br }
Rodrigues.T	{ tiago.rodrigues39@fatec.sp.gov.br }
Roder.V	{ victor.roder@fatec.sp.gov.br }

RESUMO

A carcinicultura é uma atividade de grande relevância econômica e ambiental no Brasil, com destaque para o Nordeste, onde o país se posiciona entre os principais produtores de camarão. Entretanto, a criação enfrenta desafios significativos, como má gestão dos tanques, poluição e maior incidência de doenças, resultando em queda na qualidade do produto. Para mitigar esses problemas e promover práticas sustentáveis, propõe-se um sistema de monitoramento contínuo que integra Arduinos e Inteligência Artificial. O sistema acompanha parâmetros essenciais da água, incluindo temperatura, pH e níveis de amônia, e automatiza a alimentação dos camarões de maneira precisa e eficiente. Os dados coletados são armazenados para análises históricas, permitindo melhorias contínuas no manejo dos cativeiros. A plataforma web oferece aos usuários acesso em tempo real aos dados de cada tanque, além de funcionalidades para gerenciamento das informações e controle automatizado da alimentação, garantindo maior comodidade e precisão operacional. Com esses recursos, o sistema busca não apenas aumentar a eficiência produtiva, mas também reduzir impactos ambientais, promovendo uma carcinicultura mais responsável e sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Carcinicultura; Monitoramento; Sustentabilidade; Internet das Coisas.

ABSTRACT

Shrimp farming is an activity of significant economic and environmental relevance in Brazil, with emphasis on the Northeast region, where the country ranks among the leading shrimp producers. However, shrimp farming faces considerable challenges, such as poor pond management, pollution, and higher incidence of diseases, resulting in reduced product quality. To address these issues and promote sustainable practices, a continuous monitoring system integrating Arduinos and Artificial Intelligence is proposed. The system monitors essential water parameters, including temperature, pH, and ammonia levels, and automates shrimp feeding in a precise and efficient manner. The collected data are stored for historical analysis, allowing continuous improvements in pond management. The web platform provides users with real-time access to the data from each pond, as well as functionalities for managing information and automated feeding control, ensuring greater convenience and operational accuracy. With these resources, the system aims not only to increase production efficiency but also to reduce environmental impacts, promoting a more responsible and sustainable shrimp farming practice.

KEYWORDS: Shrimp Farming; Monitoring; Sustainability; Internet of Things.

INTRODUÇÃO

Segundo (Bertini et al., 2021), Caridea é um grupo de crustáceos amplamente conhecido como camarões, animais da ordem Decapoda, encontrados em ambientes de água doce ou salgada. Estima-se a existência de aproximadamente 3.500 espécies, distribuídas em 16 superfamílias e 36 famílias, sendo cerca de 800 de água doce e 2.700 de água salgada. A carcinicultura refere-se à criação de camarões em viveiros, podendo ser aplicada a espécies marinhas ou de água doce.

A produção mundial de camarão tem crescido, em média, 4,97% ao ano nos últimos sete anos, com o Equador como maior produtor e exportador, seguido por China, Índia, Vietnã, Indonésia, Tailândia e Brasil (Rocha, D. M., 2023; Rocha, I., 2024). No Brasil, o camarão é a segunda maior fonte de valor na produção aquícola, concentrando-se principalmente na região Nordeste, com destaque

para o Ceará, que registrou 43,7 mil toneladas em 2022. A região Nordeste responde por cerca de 99% da produção brasileira, totalizando 92,4 mil toneladas no mesmo ano (Ximenes; Vidal, 2023).

O Vale do Ribeira, localizado no sul do estado de São Paulo, apresenta condições ambientais favoráveis à carcinicultura, como rios, estuários e manguezais, com produção concentrada em Cananeia, Eldorado e Sete Barras. Os carídeos de água doce da região pertencem às famílias Palaemonidae e Atyidae, com destaque para os gêneros Palaemon, Palaemonetes e Macrobrachium (Bertini et al., 2021). Apesar do potencial produtivo, a atividade enfrenta desafios relacionados à má gestão dos tanques, infraestrutura limitada, poluição e proliferação de doenças, comprometendo a qualidade do produto e a rentabilidade.

Para superar esses desafios, propõe-se a implementação de um sistema de monitoramento inteligente baseado em Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things, ou IoT). O sistema monitora parâmetros críticos, como temperatura, pH, oxigênio e amônia, utilizando sensores conectados a microcontroladores Arduino com Wi-Fi para coleta e transmissão de dados em tempo real. Um aplicativo móvel permite ao usuário visualizar informações, controlar remotamente as operações e acionar um alimentador automático programável, que distribui ração conforme horários e quantidades definidas. Além disso, o sistema gera relatórios históricos, gráficos e envia notificações preventivas em caso de alterações críticas, garantindo maior eficiência e segurança na criação de camarões.

A pesquisa de campo consistiu em entrevistas com cuidadores de camarões no Vale do Ribeira, utilizando um roteiro estruturado. Os resultados indicaram que o manejo atual dos cativeiros é manual, envolvendo medições frequentes de pH, temperatura e amônia, além de alimentação sem controle preciso, o que consome tempo e aumenta o risco de perdas. Os entrevistados destacaram que a adoção de um sistema automatizado poderia reduzir custos operacionais, melhorar o controle ambiental, diminuir perdas e aumentar a eficiência no cuidado diário.

OBJETIVO

Este sistema de monitoramento tem como meta desenvolver uma aplicação para auxiliar os produtores criarem camarões de boa qualidade e manter o controle do cativeiro. Dentre os objetivos estão:

1. Monitorar remotamente os cativeiros, acompanhando pH, temperatura e amônia da água para garantir a qualidade do ambiente e alertar o usuário sobre desvios nos parâmetros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Registrar e armazenar dados históricos dos cativeiros para possibilitar análises comparativas e avaliação da qualidade ao longo do tempo.
2. Automatizar o fornecimento de ração, controlando horários e quantidades conforme parâmetros definidos pelo usuário.
3. Fornecer relatórios e gráficos gerados a partir das informações monitoradas, permitindo uma análise detalhada e fundamentada das condições do cultivo.
4. Cadastrar usuários, cativeiros e pontos de monitoramento, facilitando a gestão e o acesso centralizado às informações.
5. Desenvolver uma aplicação móvel intuitiva e acessível, proporcionando uma experiência prática e eficiente ao carcinicultor.

ESTADO DA ARTE

A realização de um sistema de monitoramento para cuidado dos camarões é de grande importância, ajuda tanto o produtor a vender um produto de qualidade, tanto o consumidor que irá consumir algo de qualidade sem prejudicar a sua saúde. Por conta desta importância, é de se imaginar que existam sistemas semelhantes. Dentre os projetos já existentes, há de se destacar determinados artigos.

O trabalho de (Dantas, 2020) propõe um sistema de monitoramento da qualidade da água para a carcinicultura baseado em tecnologias de IoT, utilizando microcontroladores ESP32 integrados a módulos Longo Alcance (do inglês, Long Range, ou LoRa) e sensores de variáveis como pH, oxigênio dissolvido e temperatura. O sistema realiza coleta, processamento e transmissão dos dados via Rede de Longo Alcance e Ampla Cobertura (do inglês, Long Range Wide Area Network, ou LoRaWAN), com integração nos Serviços de Nuvem da Amazon (do inglês, Amazon Web Services, ou AWS) por meio do Protocolo de Telemetria por Enfileiramento de Mensagens (do inglês, Message Queuing Telemetry Transport, ou MQTT). Os resultados mostraram medições precisas de temperatura e pH, com variações mínimas de 0.5°C e comunicação LoRa alcançando cerca de 138 metros, o que se mostrou suficiente para pequenas e médias fazendas. Entre as limitações, destacam-se a necessidade de ampliar o alcance da rede, aprimorar a autonomia energética e incluir novos sensores para um monitoramento mais completo.

O trabalho de (Uddin et al., 2020) apresenta um sistema de monitoramento inteligente para fazendas de camarão de água doce baseado em IoT, utilizando sensores conectados a um microcontrolador ESP32 para acompanhar parâmetros como temperatura, pH, salinidade, oxigênio dissolvido e turbidez. Os dados são transmitidos via Wi-Fi para a nuvem e analisados com suporte à decisão baseado na técnica de Processo de Análise Hierárquica (do inglês, Analytic Hierarchy Process, ou AHP) que auxilia na avaliação da qualidade da água e na tomada de decisões pelos produtores. Os testes mostraram alta precisão, sendo eles acima de 93% e impacto positivo na produtividade, com aumento do tamanho, peso e taxa de sobrevivência dos camarões. Entre as limitações estão a dependência de Wi-Fi, necessidade de calibração periódica e desafios de escalabilidade.

O trabalho de (Zainuddin; Idris; Azis, 2019) propõe um sistema de monitoramento da qualidade da água em viveiros de camarão Vannamei utilizando uma rede de sensores sem fio (do inglês, Wireless Sensor Network, ou WSN) integrada à tecnologia IoT. O sistema emprega sensores de temperatura, pH e turbidez conectados a microcontroladores Arduino Atmega 2560 e 328, além de módulos Xbee para comunicação sem fio. Os dados coletados são transmitidos por meio do módulo ESP8266 para uma aplicação web, permitindo o acompanhamento remoto das condições da água. Os testes de calibração demonstraram alta precisão, com índices acima de 97%, comprovando a eficiência e confiabilidade do sistema. Entretanto, o desempenho depende da estabilidade da conexão de internet e apresenta limitações quanto à expansão para novos sensores e ausência de mecanismos de redundância, o que pode afetar sua escalabilidade e robustez.

Os trabalhos analisados monitoram variáveis como temperatura e pH da água, demonstrando a eficiência da IoT no acompanhamento remoto dos viveiros, mas ainda enfrentam limitações de conectividade, escalabilidade e necessidade de calibração periódica.

Em comparação, o projeto proposto apresenta uma abordagem mais completa, integrando o monitoramento de pH, temperatura e amônia ao controle automatizado da alimentação, com definição de horários e quantidades ideais de ração. Além disso, gera relatórios e gráficos históricos para análise da qualidade da água e desempenho dos cativeiros, e envia alertas preventivos em caso de variações críticas. Assim, diferencia-se por unificar monitoramento ambiental, controle alimentar e apoio à gestão do cultivo em uma única solução.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido com React, para criar interfaces de usuário dinâmicas, e Node.js, que permite executar JavaScript no servidor. Para o back-end, foram utilizadas dependências como Express, para gerenciar rotas e APIs; Cors, para controlar o acesso entre diferentes origens; JWT, para autenticação; e Mongoose, para modelagem e manipulação de dados no MongoDB, um banco de dados NoSQL que permite armazenar informações de forma flexível e escalável.

O MongoDB foi hospedado no MongoAtlas, plataforma na nuvem que facilita a gestão, segurança e escalabilidade do banco, enquanto o back-end e a API estão no Render, serviço de nuvem para aplicações web, e o front-end no Vercel, plataforma otimizada para deploy rápido e escalável de aplicações web. O sistema foi projetado para uso em dispositivos móveis, oferecendo maior praticidade para o usuário no dia a dia, sendo desenvolvido como Aplicativo Web Progressivo (do inglês, Progressive Web App, ou PWA), que permite que a aplicação funcione como um app nativo, instalação na tela inicial e desempenho otimizado mesmo em navegadores web.

FUNCIONAMENTO DO PROJETO

No fluxograma apresentado abaixo, é descrito o funcionamento geral do projeto. Na Figura 1, o usuário realiza o cadastro no aplicativo e solicita o cadastramento do catifeiro, necessário para que a equipe responsável realize a instalação dos equipamentos IoT no local.

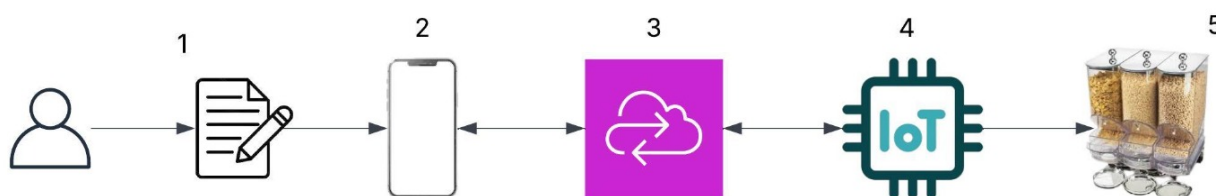
Na Figura 2, após a autorização do cadastro do catifeiro, o usuário pode acessar todas as informações referentes aos catifeiros, de forma geral ou individual, por meio de um dashboard.

Na Figura 3, todos os dados inseridos na aplicação são enviados para o banco de dados, que armazena as informações e as disponibiliza para visualização pelo usuário. Além disso, o banco de dados envia os dados coletados para o equipamento IoT, conforme mostrado na Figura 4.

Na Figura 4, o equipamento IoT, representado pelo ESP32, utiliza seus sensores de temperatura, pH e amônia para captar os dados do catifeiro e enviá-los ao banco de dados, garantindo que o usuário tenha acesso às informações coletadas em tempo real.

Na Figura 5, os dados enviados do banco de dados também são encaminhados para o dispensador de ração, contendo informações sobre o horário e a quantidade de alimento. O dispenser armazena essas instruções e realiza a alimentação no momento programado pelo usuário. Após a alimentação, um alerta é enviado ao aplicativo, informando que o procedimento foi realizado com sucesso.

Figura 1 – Fluxograma sobre funcionamento do sistema



Fonte: Autoria Própria

REFERÊNCIAS

- BERTINI, Giovana et al. Camarões-de-Água-Doce do Vale do Ribeira: Riqueza, Importância Ecológica e Econômica, p. 71–72, 2021.
Disponível em: www.registro.unesp.br/Home/pesquisa5012/e-book_-manguezais_camaroes_manjuba_2021v090321.pdf
.
- DANTAS, Matheus Fernandes do Nascimento. Um sistema de telemonitoramento e automação baseado em rede LoRa para criação de camarão. Universidade Federal do Ceará - Campus de Quixadá, Quixadá, CE, p. 16–48, 2020.
Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61231>
.
- ROCHA, Diego Maia. Produção, Mercado e Promoção do consumo de camarão: Por que aumenta, dia a dia, a necessidade de entendermos um pouco mais sobre o que anda acontecendo com cada um desses temas? Aquaculture Brasil, 2023.
Disponível em:
<https://www.aquaculturebrasil.com/coluna/369/producao,-mercado-e-promocao-do-consumo-de-camarao:-por-que-aumenta,-dia-a-dia,-a-necessidade-de-entendermos-um-pouco-mais-sobre-o-que-anda-acontecendo-com-cada-um-desses-temas>
.
- ROCHA, Itamar. Carcinicultura marinha: uma análise da produção em 2023. Feed & Food, 2024.
Disponível em:
feedfood.com.br/carcinicultura-marinha-uma-analise-da-producao-em-2023
.
- UDDIN, Mohammad Salah et al. Freshwater shrimp farm monitoring system for Bangladesh based on internet of things. **Engineering Reports**, v. 2, n. 7, p. 2–12, 2020.
Disponível em: <https://doi.org/10.1002/eng2.12184>
.
- XIMENES, Luciano Feijão; VIDAL, Maria de Fátima. Carcinicultura. Banco do Nordeste, p. 3–4, 2023.
Disponível em:
https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1736/4/2023_CDS_274.pdf
.
- ZAINUDDIN, Zaryanti; IDRIS, Riswan; AZIS, Asmawaty. Water Quality Monitoring System for Vannamae Shrimp Cultivation Based on Wireless Sensor Network In Taipa, Mappakasunggu District, Takalar. Atlantis Press, p. 89–92, 2019.
Disponível em: <https://doi.org/10.2991/icmeme-18.2019.20>
.